



# SOLICITUD FORMAL DE CAMBIO DE REQUERIMIENTOS

## Proyecto: SportSync

Sistema de Gestión de Actividades y Torneos Deportivos Amateur

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Asignatura            | Desarrollo de Software V                           |
| Cliente / solicitante | MSc. José Mendoza                                  |
| Equipo de desarrollo  | Bad Coding                                         |
| Documento             | Solicitud formal de cambio de requerimientos (RFC) |
| Versión               | 1.0 - Final                                        |
| Fecha de emisión      | 4 de septiembre de 2026                            |

Estado del documento: **SOLICITUD EMITIDA POR EL CLIENTE**. Este documento complementa y modifica el alcance original de SportSync. Los cambios deberán ser analizados e incorporados al proceso de planificación del equipo.



## 1. Antecedentes

La propuesta original de SportSync plantea una aplicación web en la que los usuarios pueden consultar actividades deportivas, crear eventos, inscribirse, controlar cupos y registrar asistencia mediante códigos QR. El cliente considera que esta base es adecuada para una primera versión, pero no es suficiente para operar el sistema con controles, trazabilidad y reglas de negocio propias de un escenario real.

Después de revisar el alcance inicial, el cliente solicita una ampliación funcional que afecta la administración de usuarios, la gestión de torneos, el ciclo de vida de las actividades, la inscripción, la asistencia, los pagos, las notificaciones y los reportes.

**Decisión del cliente: el sistema ya no podrá asumir que todo usuario registrado puede actuar como organizador. La creación de actividades quedará sujeta a roles, permisos y aprobación administrativa.**

## 2. Propósito de la solicitud

El propósito de esta solicitud es comunicar formalmente las nuevas necesidades del cliente y establecer las condiciones mínimas que deberá satisfacer la siguiente versión de SportSync.

El equipo de desarrollo deberá revisar el impacto de estos cambios sobre los requisitos originales, proponer una nueva priorización MoSCoW, identificar dependencias y presentar al cliente un plan de implementación actualizado. La clasificación indicada en este documento representa el nivel de necesidad expresado por el cliente y no sustituye el análisis técnico que debe realizar el equipo.

## 3. Decisiones de alcance del cliente

- SportSync deberá manejar al menos tres roles funcionales: Administrador, Organizador y Participante.
- El rol de Organizador deberá ser solicitado por el usuario y aprobado o rechazado por un Administrador.
- Las actividades deberán manejar un ciclo de vida mediante estados y transiciones válidas; no se aceptará que cualquier operación pueda ejecutarse en cualquier momento.
- Las inscripciones deberán contemplar cupo máximo, lista de espera, cancelación y promoción automática de participantes.
- La asistencia mediante QR deberá ser trazable, de un solo uso y estar vinculada al estado real de la inscripción.
- Los torneos deberán permitir administrar partidos, resultados y una tabla de posiciones calculada a partir de dichos resultados.
- El sistema deberá impedir inscripciones duplicadas y conflictos de horario entre actividades activas del mismo participante.



## 4. Requerimientos de cambio solicitados

Los siguientes requerimientos se incorporan al alcance solicitado por el cliente. La columna “Nivel de necesidad” expresa la importancia del requerimiento para el cliente. El equipo deberá traducir esta necesidad a una nueva matriz MoSCoW y justificar cualquier propuesta de negociación.

| ID    | Cambio                                    | Solicitud del cliente                                                                                                                                     | Nivel de necesidad | Condición     |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| CR-01 | Roles y permisos                          | Implementar los roles Administrador, Organizador y Participante, con acciones y restricciones diferenciadas.                                              | Crítico            | No negociable |
| CR-02 | Aprobación de organizadores               | Un usuario deberá solicitar el rol de Organizador. Un Administrador deberá aprobar o rechazar la solicitud antes de habilitar la creación de actividades. | Crítico            | No negociable |
| CR-03 | Lista de espera automática                | Cuando una actividad alcance su cupo máximo, las nuevas solicitudes deberán registrarse en una lista de espera ordenada.                                  | Crítico            | No negociable |
| CR-04 | Promoción automática de cupo              | Si un inscrito cancela, el primer usuario elegible de la lista de espera deberá ocupar automáticamente el cupo liberado y ser notificado.                 | Crítico            | No negociable |
| CR-05 | Torneos por equipos                       | Permitir torneos en modalidad por equipos, además de participación individual.                                                                            | Alto               | Negociable    |
| CR-06 | Gestión de equipos                        | Cada equipo deberá manejar nombre, capitán, integrantes y límites mínimo/máximo de jugadores.                                                             | Alto               | Negociable    |
| CR-07 | Partidos y resultados                     | El Organizador deberá poder crear partidos válidos dentro de un torneo y registrar sus resultados.                                                        | Crítico            | No negociable |
| CR-08 | Tabla de posiciones                       | Generar y recalcular la tabla de posiciones a partir de los resultados registrados.                                                                       | Crítico            | No negociable |
| CR-09 | QR de un solo uso                         | El código QR de una inscripción válida solo podrá registrar la asistencia una vez; intentos posteriores deberán identificarse como duplicados.            | Crítico            | No negociable |
| CR-10 | Trazabilidad de asistencia                | Registrar quién validó el QR, fecha, hora, actividad, participante y resultado de la validación.                                                          | Crítico            | No negociable |
| CR-11 | Comprobante de pago                       | En actividades pagadas, permitir al participante adjuntar un comprobante y al Organizador revisarlo.                                                      | Alto               | Negociable    |
| CR-12 | Estados de pago                           | Manejar al menos los estados Pendiente, En revisión, Aprobado, Rechazado y Cancelado para inscripciones sujetas a pago.                                   | Alto               | Negociable    |
| CR-13 | Notificaciones por correo                 | Enviar notificaciones por inscripción, cambio de estado, promoción desde lista de espera, modificación/cancelación del evento y otros hitos definidos.    | Alto               | Negociable    |
| CR-14 | Modificación y cancelación de actividades | Permitir cambios o cancelación de una actividad con reglas de estado y notificación a los participantes afectados.                                        | Crítico            | No negociable |
| CR-15 | Panel administrativo                      | Incorporar un panel para visualizar información general de uso y operación del sistema.                                                                   | Alto               | Negociable    |
| CR-16 | Indicadores y estadísticas                | Mostrar métricas como eventos creados, participantes, asistencia, deportes con mayor demanda y actividades con mayor participación.                       | Alto               | Negociable    |
| CR-17 | Reportes exportables                      | Permitir exportar listados de inscritos y asistencia por actividad en Excel o PDF.                                                                        | Alto               | Negociable    |
| CR-18 | Validación de inscripciones               | Impedir inscripciones duplicadas y evitar que un usuario confirme inscripción en actividades con horarios incompatibles.                                  | Crítico            | No negociable |



| ID    | Cambio               | Solicitud del cliente                                                                                                         | Nivel de necesidad | Condición     |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| CR-19 | Estados de actividad | Manejar los estados Borrador, Publicada, Inscripción cerrada, En curso, Finalizada y Cancelada, con transiciones controladas. | Crítico            | No negociable |
| CR-20 | Reseñas verificadas  | Permitir reseñas únicamente a participantes cuya asistencia haya sido validada y solo después de finalizada la actividad.     | Deseable           | Negociable    |

## 5. Reglas de negocio que deberán respetarse

### 5.1 Roles y aprobación de organizadores

- Todo usuario nuevo tendrá inicialmente permisos de Participante.
- Un Participante podrá solicitar convertirse en Organizador; la solicitud deberá quedar en estado Pendiente hasta que un Administrador decida Aprobar o Rechazar.
- Ningún usuario podrá aprobar su propia solicitud de rol.
- Solo un Organizador aprobado podrá crear y administrar actividades propias.
- El Administrador deberá poder visualizar las solicitudes y mantener trazabilidad de la decisión tomada.

### 5.2 Cupos y lista de espera

- El sistema no deberá permitir que la cantidad de inscritos confirmados supere el cupo máximo definido para la actividad.
- Cuando no existan cupos, la solicitud pasará a lista de espera manteniendo el orden de ingreso.
- Cuando se libere un cupo por cancelación, el sistema deberá promover al primer usuario elegible de la lista de espera.
- La promoción deberá modificar el estado correspondiente y generar la notificación prevista por el sistema.

### 5.3 Estados de las actividades

- Los estados mínimos serán: Borrador, Publicada, Inscripción cerrada, En curso, Finalizada y Cancelada.
- Una actividad en Borrador no será visible públicamente.
- Una actividad Finalizada no podrá regresar a Publicada ni aceptar nuevas inscripciones.
- La validación de asistencia solo deberá estar disponible cuando el estado de la actividad lo permita.
- La cancelación deberá conservar los registros históricos y afectar de forma coherente las inscripciones asociadas.

### 5.4 Control de asistencia por QR

- Cada inscripción válida tendrá un QR único asociado.
- El QR no deberá confirmar asistencia si la inscripción está cancelada, en lista de espera o en un estado que no habilite participación.
- Una vez confirmada la asistencia, un segundo escaneo no deberá crear un nuevo registro de asistencia.
- Cada validación deberá conservar usuario validador, fecha, hora y resultado de la operación.

### 5.5 Torneos, partidos y tabla de posiciones

- Los partidos solo podrán involucrar participantes o equipos válidos pertenecientes al torneo correspondiente.
- No se podrá registrar un resultado para un partido inexistente ni para participantes ajenos al torneo.
- La tabla de posiciones deberá recalcularse al registrar o corregir un resultado.
- Como mínimo deberá mostrar partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, puntos y diferencia de anotaciones.
- El equipo deberá definir y documentar la regla de puntuación utilizada para el deporte seleccionado.



## 5.6 Inscripciones y conflictos de horario

- Un usuario no podrá inscribirse dos veces en la misma actividad.
- Antes de confirmar una nueva inscripción, el sistema deberá comprobar si el usuario ya posee una inscripción activa que se solape en fecha y hora.
- Si existe conflicto, el sistema deberá impedir la inscripción y mostrar una explicación comprensible.

## 5.7 Actividades pagadas, notificaciones y reseñas

- Si se implementa el módulo de comprobantes, la inscripción deberá reflejar el estado de revisión del pago y aplicar las restricciones acordadas.
- Las modificaciones o cancelaciones relevantes deberán comunicarse a los participantes afectados mediante el mecanismo de notificación definido.
- Una reseña solo podrá ser creada por un usuario con asistencia validada y cuando la actividad esté Finalizada.

**Transición mínima esperada: Borrador → Publicada → Inscripción cerrada → En curso → Finalizada. La ruta hacia Cancelada deberá definirse desde los estados permitidos. No se aceptarán transiciones arbitrarias.**

## 6. Criterios de aceptación del cliente para los cambios no negociables

Los siguientes criterios serán utilizados por el cliente como base para validar la implementación. El equipo podrá ampliar estos criterios, pero no deberá reducirlos sin una negociación documentada.

| ID    | Criterio de aceptación mínimo                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR-01 | Un usuario con rol Participante no puede acceder a operaciones reservadas al Organizador o Administrador. Un Organizador aprobado puede gestionar sus propias actividades y un Administrador puede ejercer las funciones administrativas definidas. |
| CR-02 | La solicitud de Organizador queda Pendiente hasta que un Administrador la aprueba o rechaza. Antes de la aprobación, el usuario no puede crear actividades.                                                                                         |
| CR-03 | Al alcanzarse el cupo máximo, la siguiente solicitud no incrementa el total de inscritos confirmados y queda registrada en lista de espera con orden verificable.                                                                                   |
| CR-04 | Al cancelar una inscripción confirmada, el sistema libera el cupo y promueve al primer usuario elegible de la lista de espera sin intervención manual sobre el orden.                                                                               |
| CR-07 | El Organizador puede crear un partido utilizando únicamente participantes/equipos válidos del torneo y registrar un resultado asociado al partido.                                                                                                  |
| CR-08 | La tabla de posiciones cambia de forma consistente al registrar o modificar resultados y muestra los indicadores mínimos solicitados.                                                                                                               |
| CR-09 | El primer escaneo de un QR válido registra la asistencia; un segundo escaneo informa que la asistencia ya fue registrada y no duplica el registro.                                                                                                  |
| CR-10 | Cada validación de QR permite identificar quién ejecutó la acción, cuándo se realizó, qué participante fue validado y cuál fue el resultado.                                                                                                        |
| CR-14 | Al cancelar una actividad, el sistema cambia su estado, impide operaciones incompatibles y deja identificados los participantes que deben ser notificados.                                                                                          |
| CR-18 | El sistema rechaza una inscripción duplicada y también rechaza una inscripción que se solape con otra inscripción activa del mismo usuario.                                                                                                         |



| ID    | Criterio de aceptación mínimo                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR-19 | El sistema permite únicamente transiciones de estado autorizadas. Una actividad Finalizada no puede volver a Publicada ni aceptar nuevas inscripciones. |

## 7. Escenarios que el cliente utilizará para la demostración

La versión presentada deberá permitir demostrar, como mínimo, los siguientes escenarios de principio a fin:

### Escenario A - Aprobación de Organizador

Un Participante solicita el rol de Organizador. Antes de la aprobación no puede crear actividades. Un Administrador aprueba la solicitud y, a partir de ese momento, el usuario obtiene las funciones correspondientes.

### Escenario B - Cupo y lista de espera

Se crea una actividad con cupo limitado. Se completa el cupo, un usuario adicional queda en espera, un inscrito cancela y el usuario que ocupa la primera posición es promovido automáticamente.

### Escenario C - Validación QR

Se escanea un QR válido y se registra asistencia. El mismo QR se vuelve a escanear y el sistema impide duplicar la asistencia, mostrando el estado correcto.

### Escenario D - Conflicto de horario

Un participante con inscripción activa intenta inscribirse en otra actividad cuyo horario se solapa. El sistema rechaza la operación e informa el conflicto.

### Escenario E - Torneo y posiciones

Se crean partidos de un torneo, se registran resultados y la tabla de posiciones se recalcula de acuerdo con la regla de puntuación definida.

### Escenario F - Ciclo de vida

Una actividad avanza por estados válidos. Se intenta ejecutar una transición no permitida o una operación incompatible con el estado actual y el sistema la bloquea.

## 8. Respuesta y entregables solicitados al equipo de desarrollo

Como respuesta a esta solicitud, el equipo deberá entregar al cliente una propuesta actualizada que evidencie cómo gestionará el cambio de alcance. Se requieren los siguientes productos:

| Entregable                  | Descripción esperada                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MoSCoW actualizado          | Matriz completa que incorpore requisitos originales y nuevos. Debe mostrar Must Have, Should Have, Could Have y Won't Have for Now, con justificación de cada decisión.                  |
| Matriz de impacto           | Identificación de módulos, entidades, relaciones, vistas, permisos, reglas y procesos que deben modificarse por cada cambio relevante.                                                   |
| Dependencias                | Relación entre requisitos. Ejemplo: la tabla de posiciones depende de partidos y resultados; la promoción desde lista de espera depende de la gestión de cupos y estados de inscripción. |
| Modelo de datos actualizado | Diagrama o representación equivalente que muestre las nuevas entidades, relaciones y estados necesarios para soportar el alcance acordado.                                               |
| Criterios de aceptación     | Criterios verificables para los requisitos que el equipo se comprometa a implementar, incluyendo como mínimo los definidos por el cliente para los cambios no negociables.               |



| Entregable                  | Descripción esperada                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgos y mitigación        | Al menos cinco riesgos técnicos, de integración, datos, seguridad, alcance o planificación, con una acción de mitigación para cada uno. |
| Plan de trabajo actualizado | Cronograma, backlog o plan de iteraciones que refleje el nuevo alcance, las dependencias y el orden propuesto de implementación.        |
| Demostración funcional      | Presentación de los escenarios de validación indicados en este documento y de las funcionalidades adicionales acordadas con el cliente. |

## 9. Condiciones de negociación del alcance

- Los cambios identificados como “No negociable” forman parte del alcance mínimo esperado por el cliente.
- Los cambios identificados como “Negociable” pueden ser reordenados, simplificados o pospuestos, siempre que el equipo presente una justificación técnica y una alternativa razonable.
- No se aceptará eliminar requisitos originales clasificados como esenciales sin aprobación explícita del cliente.
- La expresión “falta de tiempo” no será suficiente por sí sola para rechazar un requerimiento. El equipo deberá explicar impacto, esfuerzo, dependencia, riesgo y propuesta de tratamiento.
- Cuando dos requerimientos entren en conflicto, el equipo deberá documentar el conflicto y solicitar una decisión del cliente en lugar de asumir una solución.
- Toda simplificación acordada deberá conservar coherencia en los datos, los permisos, los estados y la experiencia de usuario.

## 10. Condición de aceptación de la respuesta del equipo

El cliente considerará satisfactoria la respuesta a esta solicitud cuando el equipo pueda explicar con claridad qué cambió respecto al alcance inicial, qué elementos se implementarán, qué elementos se negociarán o pospondrán, qué componentes técnicos se ven afectados y cómo se verificará cada funcionalidad acordada.

La finalidad de esta solicitud no es únicamente aumentar el número de pantallas del sistema. Los cambios deben reflejarse en reglas de negocio, estados, permisos, validaciones, relaciones de datos y comportamiento del sistema.

**Resultado esperado por el cliente: una nueva versión de SportSync con mayor control operativo, trazabilidad y consistencia, acompañada de una gestión de requerimientos que permita justificar el alcance final del proyecto.**

Emitido por:

**MSc. José Mendoza**

Cliente / Solicitante - Desarrollo de Software V